14

Стереометрическая задача

ЧАСТЬ	ОТВЕТ	ЗАДАНИЙ	СОБРАНО
2	Развёрнутый	69	14.10.26

14 Стереометрическая задача

69 ЗАДАНИЙ

14.1
ФИПИ 30ED04

В основании правильной треугольной пирамиды $ABCD$ лежит треугольник ABC со стороной, равной 6. Боковое ребро пирамиды равно 5. На ребре AD отмечена точка T так, что $AT:TD = 2:1$. Через точку T параллельно прямым AC и BD проведена плоскость.

а) Докажите, что сечение пирамиды указанной плоскостью является прямоугольником.

б) Найдите площадь сечения.

14.2
ФИПИ 149319

В основании правильной треугольной пирамиды $ABCD$ лежит треугольник ABC со стороной, равной 5. Боковое ребро пирамиды равно 9. На ребре AD отмечена точка T так, что $AT:TD = 1:2$. Через точку T параллельно прямым AC и BD проведена плоскость.

а) Докажите, что сечение пирамиды указанной плоскостью является прямоугольником.

б) Найдите площадь сечения.

14.3
ФИПИ F7B7A1

В основании прямой треугольной призмы $ABCA_1B_1C_1$ лежит равнобедренный ($AB = BC$) треугольник ABC. Точка K — середина ребра A_1B_1, а точка M делит ребро AC в отношении $AM:MC = 1:3$.

а) Докажите, что $KM \perp AC$.

б) Найдите угол между прямой KM и плоскостью ABB_1, если $AB = 6$, $AC = 8$ и $AA_1 = 3$.

14.4
ФИПИ E95564

На ребре AA_1 прямоугольного параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ взята точка E так, что $A_1E:EA = 1:2$, на ребре BB_1 — точка F так, что $B_1F:FB = 1:5$, а точка T — середина ребра B_1C_1. Известно, что $AB = 2$, $AD = 6$, $AA_1 = 6$.

а) Докажите, что плоскость EFT проходит через вершину D_1.

б) Найдите угол между плоскостью EFT и плоскостью AA_1B_1.

14.5
ФИПИ EA6B32

В основании пирамиды $SABCD$ лежит прямоугольник $ABCD$ со стороной $AB = 5$ и диагональю $BD = 9$. Все боковые рёбра пирамиды равны 5.
На диагонали BD основания $ABCD$ отмечена точка E, а на ребре AS — точка F так, что $SF = BE = 4$.

а) Докажите, что плоскость CEF параллельна ребру SB.

б) Плоскость CEF пересекает ребро SD в точке Q. Найдите расстояние от точки Q до плоскости ABC.

14.6
ФИПИ 03B44B

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ сторона основания AB равна 8, а боковое ребро SA равно 7. На рёбрах AB и SB отмечены точки M и K соответственно, причём $AM=2$, $SK=1$.

а) Докажите, что плоскость CKM перпендикулярна плоскости ABC.

б) Найдите объём пирамиды $BCKM$.

14.7
ФИПИ 04294C

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ с основанием $ABCD$ точка O — центр основания пирамиды, точка M — середина ребра SC, точка K делит ребро BC в отношении $BK:KC=3:1$, а $AB=2$ и $SO=\sqrt{14}$.

а) Докажите, что плоскость OMK параллельна прямой SA.

б) Найдите длину отрезка, по которому плоскость OMK пересекает грань SAD.

14.8
ФИПИ C84642

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A, B и C, а на окружности другого основания — точка C_1, причём CC_1 — образующая цилиндра, а AC — диаметр основания. Известно, что $\angle ACB=45°$, $AB=2\sqrt{3}$, $CC_1=2\sqrt{6}$.

а) Докажите, что угол между прямыми AC_1 и BC равен $60°$.

б) Найдите расстояние от точки B до прямой AC_1.

14.9
ФИПИ 6B5C41

Различные точки A, B и C лежат на окружности основания конуса с вершиной S так, что отрезок AB является её диаметром. Угол между образующей конуса и плоскостью основания равен $60°$.

а) Докажите, что $\cos\angle ASC+\cos\angle BSC=1{,}5$.

б) Найдите объём тетраэдра $SABC$, если $SC=1$, $\cos\angle ASC=\frac{2}{3}$.

14.10
ФИПИ 8EEB4F

В основании пирамиды $SABCD$ лежит трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC, равными 8 и 3 соответственно. Точки M и N лежат на рёбрах SD и BC соответственно, причём $SM:MD=3:2$, $BN:NC=1:2$.
Плоскость AMN пересекает ребро SC в точке K.

а) Докажите, что $SK:KC=6:1$.

б) Плоскость AMN делит пирамиду $SABCD$ на два многогранника. Найдите отношение их объёмов.

14.11
ФИПИ 8A0B46

Сечением прямоугольного параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ плоскостью α, содержащей прямую BD_1 и параллельной прямой AC, является ромб.

а) Докажите, что грань $ABCD$ — квадрат.

б) Найдите угол между плоскостями α и BCC_1, если $AA_1=10$, $AB=12$.

14.12
ФИПИ 7EE2FA

На рёбрах $BC,\ AB$ и AD правильного тетраэдра $ABCD$ отмечены точки $L,\ M$ и N соответственно. Известно, что $BL:LC = AM:MB = AN:ND = 1:2$.

а) Докажите, что плоскость α, проходящая через точки $L,\ M,\ N,$ делит ребро CD в отношении $2:1$, считая от вершины C.

б) Найдите площадь сечения тетраэдра $ABCD$ плоскостью α, если $AB = 6$.

14.13
ФИПИ 182CF4

В основании пирамиды $SABCD$ лежит трапеция $ABCD$ с бóльшим основанием AD. Диагонали трапеции пересекаются в точке O. Точки M и N — середины боковых сторон AB и CD соответственно. Плоскость α проходит через точки M и N параллельно прямой SO.

а) Докажите, что сечение пирамиды $SABCD$ плоскостью α является трапецией.

б) Найдите площадь сечения пирамиды $SABCD$ плоскостью α, если $AD = 10$, $BC = 8$, $SO = 8$, а прямая SO перпендикулярна прямой AD.

14.14
ФИПИ 9A3AF9

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ сторона основания AB равна 2, а боковое ребро SA равно 8. Точка M — середина ребра AB. Плоскость α перпендикулярна плоскости ABC и содержит точки M и D. Прямая SC пересекает плоскость α в точке K.

а) Докажите, что $KM = KD$.

б) Найдите объём пирамиды $CDKM$.

14.15
ФИПИ 6BFFF1

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ все рёбра равны 4. Точка K — середина ребра A_1B_1.

а) Докажите, что сечение призмы плоскостью AKC является равнобедренной трапецией.

б) Найдите расстояние от точки B до плоскости AKC.

14.16
ФИПИ 416B0F

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A и B, а на окружности другого основания — точки B_1 и C_1, причём BB_1 — образующая цилиндра, а отрезок AC_1 пересекает ось цилиндра.

а) Докажите, что угол ABC_1 прямой.

б) Найдите площадь боковой поверхности цилиндра, если $AB = 20$, $BB_1 = 15$, $B_1C_1 = 21$.

14.17
ФИПИ 065E0A

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ сторона основания AB равна 5, а боковое ребро SA равно 9. Точка M лежит на ребре AB, $AM = 1$, а точка K лежит на ребре SC. Известно, что $MK = KD$.

а) Докажите, что плоскость DKM перпендикулярна плоскости ABC.

б) Найдите площадь треугольника DKM.

14.18
ФИПИ 727800

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ известно, что $AB = 2$. Плоскость α проходит через вершины A_1 и B и середину M ребра CC_1.

а) Докажите, что сечение призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью α является равнобедренным треугольником.

б) Найдите высоту призмы, если площадь сечения плоскостью α равна 6.

14.19
ФИПИ B19404

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ точки M и K — середины боковых рёбер SA и SD соответственно.

а) Докажите, что прямые BM и CK лежат в одной плоскости.

б) Найдите высоту пирамиды, если $AB = 8$, а угол между плоскостью BMC и плоскостью основания пирамиды равен $45°$.

14.20
ФИПИ 13D60B

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A и B, а на окружности другого основания — точки B_1 и C_1, причём BB_1 — образующая цилиндра, а отрезок AC_1 пересекает ось цилиндра.

а) Докажите, что угол ABC_1 прямой.

б) Найдите объём цилиндра, если $AB = 7$, $BB_1 = 24$, $B_1C_1 = 10$.

14.21
ФИПИ ED4407

В основании прямой призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ лежит параллелограмм $ABCD$ с углом $60°$ при вершине A. На рёбрах A_1B_1, B_1C_1 и BC отмечены точки M, K и N соответственно так, что четырёхугольник $AMKN$ — равнобедренная трапеция с основаниями 1 и 2.

а) Докажите, что точка M — середина ребра A_1B_1.

б) Найдите высоту призмы, если её объём равен 5 и известно, что точка K делит ребро B_1C_1 в отношении $B_1K : KC_1 = 2 : 3$.

14.22
ФИПИ 3C8708

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ сторона основания AB равна 8, а боковое ребро SA равно 7. На рёбрах AB и SB отмечены точки M и K соответственно, причём $AM = 2$, $SK = 1$. Плоскость α перпендикулярна плоскости ABC и содержит точки M и K.

а) Докажите, что плоскость α содержит точку C.

б) Найдите площадь сечения пирамиды $SABCD$ плоскостью α.

14.23
ФИПИ D7147A

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A, B и C, а на окружности другого основания — точка C_1, причём CC_1 — образующая цилиндра, а AC — диаметр основания. Известно, что $\angle ACB = 30°$, $AB = \sqrt{2}$, $CC_1 = 2$.

а) Докажите, что угол между прямыми AC_1 и BC равен $45°$.

б) Найдите объём цилиндра.

14.24
ФИПИ C3497C

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ сторона основания AB равна 6, а боковое ребро SA равно $4\sqrt{3}$. Точки M и N — середины рёбер SA и SB соответственно. Плоскость α содержит прямую MN и перпендикулярна плоскости основания пирамиды.

а) Докажите, что плоскость α делит медиану CE основания в отношении $5:1$, считая от точки C.

б) Найдите периметр многоугольника, являющегося сечением пирамиды $SABC$ плоскостью α.

14.25
ФИПИ 4679B2

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ сторона основания AB равна 6, а боковое ребро SA равно $\sqrt{21}$. На рёбрах AB и SB отмечены точки M и K соответственно, причём $AM = 4$, $SK:KB = 1:3$.

а) Докажите, что плоскость CKM перпендикулярна плоскости ABC.

б) Найдите объём пирамиды $BCKM$.

14.26
ФИПИ DBF6BE

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ точки M и K — середины боковых рёбер SA и SD соответственно.

а) Докажите, что прямые BC и MK параллельны.

б) Найдите объём пирамиды $MABF$, если $AB = 12$, а угол между плоскостью BMC и плоскостью основания пирамиды $SABCDEF$ равен $30°$.

14.27
ФИПИ 454D16

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ точки M и K — середины боковых рёбер SA и SD соответственно.

а) Докажите, что прямые BC и MK параллельны.

б) Найдите объём пирамиды $MABF$, если $AB = 8$, а угол между плоскостью BMC и плоскостью основания пирамиды $SABCDEF$ равен $45°$.

14.28
ФИПИ 16C715

Дана правильная четырёхугольная призма $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Плоскость α проходит через вершины B_1 и D и пересекает рёбра AA_1 и CC_1 в точках M и K соответственно. Известно, что четырёхугольник MB_1KD — ромб.

а) Докажите, что точка M — середина ребра AA_1.

б) Найдите высоту призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$, если площадь её основания $ABCD$ равна 3, а площадь ромба MB_1KD равна 6.

14.29
ФИПИ 5F0C14

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ точка M — середина ребра AB. Через точку M проведена плоскость α, параллельная плоскости SBC и пересекающая ребро SD в точке K.

а) Докажите, что K — середина ребра SD.

б) Найдите объём пирамиды $SABCD$, если $AB = 24$, а угол между прямой MK и плоскостью основания пирамиды равен $30°$.

14.30
ФИПИ 5D991D

В пирамиде xml:namespace prefix = m ns = "http://www.w3.org/1998/Math/MathML" / $ABCD$ рёбра DA, DB и DC попарно перпендикулярны, а $AB = BC = AC = 6\sqrt{2}$.

а) Докажите, что эта пирамида правильная.

б) На рёбрах DA и DC отмечены точки M и N соответственно, причём $DM : MA = DN : NC = 1 : 2$. Найдите расстояние от точки D до плоскости MNB.

14.31
ФИПИ 33A81C

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ через ребро AB провели плоскость α, образующую сечение $ABMN$, где точки M и N — точки пересечения плоскости α с боковыми рёбрами SC и SD соответственно. Известно, что $AB = BM = AN = 5MN$.

а) Докажите, что точки M и N делят рёбра SC и SD в отношении $1 : 4$, считая от вершины S.

б) Найдите косинус угла между плоскостью основания $ABCD$ и плоскостью α.

14.32
ФИПИ 72412D

В основании прямой призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ лежит равнобедренная трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 3$ и $BC = 2$. Точка M делит ребро A_1D_1 в отношении $A_1M : MD_1 = 1 : 2$, а точка K — середина ребра DD_1.

а) Докажите, что плоскость MKC параллельна прямой BD.

б) Найдите тангенс угла между плоскостью MKC и плоскостью основания призмы, если $\angle MKC = 90°$, $\angle ADC = 60°$.

14.33
ФИПИ 55B421

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ отметили точки M и K на рёбрах AA_1 и A_1B_1 соответственно. Известно, что $A_1M = 2MA$, $A_1K = KB_1$. Через точки M и K провели плоскость α перпендикулярно грани ABB_1A_1.

а) Докажите, что плоскость α проходит через вершину C_1.

б) Найдите площадь сечения призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью α, если все рёбра призмы равны 12.

14.34
ФИПИ EFF32E

Плоскость α перпендикулярна плоскости основания $ABCD$ правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ и пересекает ребро SA в точке K. Сечение пирамиды плоскостью α является правильным треугольником площадью $4\sqrt{3}$. а) Докажите, что плоскость α перпендикулярна прямой AC.

б) В каком отношении точка K делит ребро SA, считая от точки S, если объём пирамиды равен $18\sqrt{3}$?

14.35
ФИПИ 0E8DDE

В правильном тетраэдре $ABCD$ точки M и N — середины рёбер AB и CD соответственно. Плоскость α перпендикулярна прямой MN и пересекает ребро BC в точке K.

а) Докажите, что прямая MN перпендикулярна рёбрам AB и CD.

б) Найдите площадь сечения тетраэдра $ABCD$ плоскостью α, если известно, что $BK = 1$, $KC = 3$.

14.36
ФИПИ 142CDC

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ сторона основания AB равна 6, а боковое ребро SA равно 7. На рёбрах CD и SC отмечены точки N и K соответственно, причём $DN:NC = SK:KC = 1:2$. Плоскость α содержит прямую KN и параллельна прямой BC.

а) Докажите, что плоскость α параллельна прямой SA.

б) Найдите угол между плоскостями α и SBC.

14.37
ФИПИ C185DD

Основанием четырёхугольной пирамиды xml:namespace prefix = m ns = "http://www.w3.org/1998/Math/MathML" /$SABCD$ является прямоугольник $ABCD$, причём $AB = 2\sqrt{2}$, $BC = 4$. Основанием высоты пирамиды является центр прямоугольника. Из вершин A и C опущены перпендикуляры AP и CQ на ребро SB.

а) Докажите, что P — середина отрезка BQ.

б) Найдите угол между гранями SBA и SBC, если $SD = 4$.

14.38
ФИПИ C300DC

В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ известны длины рёбер: $AB = 6\sqrt{2}$, $AD = 10$, $AA_1 = 16$. На рёбрах AA_1 и BB_1 отмечены точки E и F соответственно, причём $A_1E:EA = 5:3$ и $B_1F:FB = 5:11$. Точка T — середина ребра B_1C_1.

а) Докажите, что плоскость EFT проходит через точку D_1.

б) Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью EFT.

14.39
ФИПИ 616CD3

Все рёбра правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ с основанием $ABCD$ равны 4. Точка O — центр основания пирамиды. Плоскость, параллельная прямой SA и проходящая через точку O, пересекает рёбра SC и SD в точках M и N соответственно. Точка N делит ребро SD в отношении $SN:ND = 1:3$.

а) Докажите, что точка M — середина ребра SC.

б) Найдите длину отрезка, по которому плоскость OMN пересекает грань SBC.

14.40
ФИПИ 876DD3

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ сторона основания AB равна 4, а боковое ребро SA равно 7. На рёбрах CD и SC отмечены точки N и K соответственно, причём $DN:NC = SK:KC = 1:3$. Плоскость α содержит прямую KN и параллельна прямой BC.

а) Докажите, что плоскость α параллельна прямой SA.

б) Найдите угол между плоскостями α и SBC.

14.41
ФИПИ 429E53

В пирамиде $ABCD$ рёбра DA, DB и DC попарно перпендикулярны, а $AB = BC = AC = 5\sqrt{2}$.

а) Докажите, что эта пирамида правильная.

б) На рёбрах DA и DC отмечены точки M и N соответственно, причём $DM:MA = DN:NC = 2:3$. Найдите площадь сечения MNB.

14.42

ФИПИ F416AF

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона AB основания равна 6, а боковое ребро AA_1 равно 4. На рёбрах AA_1 и BB_1 отмечены точки M и N соответственно, причём $AM = BN = 3$.

а) Точки O и O_1 — центры окружностей, описанных около треугольников ABC и $A_1B_1C_1$ соответственно. Докажите, что прямая OO_1 содержит точку пересечения медиан треугольника CMN.

б) Найдите расстояние от точки C_1 до плоскости CMN.

14.43

ФИПИ 0B28A5

В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ через середину M диагонали AC_1 проведена плоскость α перпендикулярно этой диагонали, $AB = 5$, $BC = 3$, $AA_1 = 4$.

а) Докажите, что плоскость α содержит точку D_1.

б) Найдите отношение, в котором плоскость α делит ребро A_1B_1.

14.44

ФИПИ E8E9A7

В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ известны длины рёбер: $AB = 2\sqrt{2}$, $AD = 6$, $AA_1 = 10$. На рёбрах AA_1 и BB_1 отмечены точки E и F соответственно, причём $A_1E : EA = 3 : 2$ и $B_1F : FB = 3 : 7$. Точка T — середина ребра B_1C_1.

а) Докажите, что плоскость EFT проходит через точку D_1.

б) Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью EFT.

14.45

ФИПИ E8FAA5

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A, B и C, а на окружности другого основания — точка C_1, причём CC_1 — образующая цилиндра, а AC — диаметр основания. Известно, что $\angle ACB = 30°$, $AB = 1$, $CC_1 = 2\sqrt{2}$.

а) Докажите, что угол между прямыми AC_1 и BC равен $60°$.

б) Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.

14.46

ФИПИ 82F7A1

В основании прямой призмы $ABCA_1B_1C_1$ лежит равнобедренный треугольник ABC с основанием AB. Точка P делит ребро AB
в отношении $AP : PB = 1 : 3$, а точка Q — середина ребра A_1C_1.
Через середину M ребра BC провели плоскость α, перпендикулярную отрезку PQ.

а) Докажите, что плоскость α параллельна ребру AB.

б) Найдите отношение, в котором плоскость α делит отрезок PQ, считая от точки P, если известно, что $AB = AA_1$, $AB : BC = 2 : 5$.

14.47
ФИПИ 5C14CA

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ известно, что $AB = 1$. Через точку O пересечения диагоналей основания перпендикулярно ребру SC провели плоскость α.

а) Докажите, что плоскость α проходит через вершины B и D.

б) В каком отношении плоскость α делит ребро SC, считая от вершины S, если площадь сечения равна $\frac{\sqrt{2}}{3}$?

14.48
ФИПИ A003CB

В прямоугольном треугольнике ABC точки M и N — середины гипотенузы AB и катета BC соответственно, точка K отмечена на катете BC так, что $CK : KB = 1 : 3$.

а) Докажите, что $AN = 2KM$.

б) Пусть P — точка пересечения отрезков AN и KM. Найдите длину отрезка прямой BP, заключённого внутри треугольника ABC, если $AC = 6$, $BC = 8$.

14.49
ФИПИ CE2EC7

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ все рёбра равны, на ребре AA_1 отмечена точка M. Известно, что $AM = 2MA_1$. Через точки M и C_1 провели плоскость α перпендикулярно грани ABB_1A_1.

а) Докажите, что плоскость α делит ребро A_1B_1 пополам.

б) Найдите высоту призмы, если площадь сечения призмы $ABCA_1B_1C_1$ плоскостью α равна $\sqrt{39}$.

14.50
ФИПИ 77C190

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A и B, а на окружности другого основания — точки B_1 и C_1, причём BB_1 — образующая цилиндра, а отрезок AC_1 пересекает ось цилиндра.

а) Докажите, что угол ABC_1 прямой.

б) Найдите угол между прямыми BB_1 и AC_1, если $AB = 6$, $BB_1 = 15$, $B_1C_1 = 8$.

14.51
ФИПИ 9B8297

Основанием четырёхугольной пирамиды $PABCD$ является трапеция $ABCD$, причём $\angle BAD + \angle ADC = 90°$. Плоскости PAB и PCD перпендикулярны плоскости основания, K — точка пересечения прямых AB и CD.

а) Докажите, что плоскости PAB и PCD перпендикулярны.

б) Найдите объём пирамиды $KBCP$, если $AB = BC = CD = 4$, а высота пирамиды $PABCD$ равна 9.

14.52
ФИПИ 8EBB9F

В цилиндре образующая перпендикулярна плоскости основания.
На окружности одного из оснований цилиндра выбраны точки A и B, а на окружности другого основания — точки B_1 и C_1, причём BB_1 — образующая цилиндра, а отрезок AC_1 пересекает ось цилиндра.

а) Докажите, что угол ABC_1 прямой.

б) Найдите расстояние от точки B до прямой AC_1, если $AB = 21$, $BB_1 = 12$, $B_1C_1 = 16$.

14.53
ФИПИ 0549EB

В основании прямой призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ лежит параллелограмм $ABCD$. На рёбрах A_1B_1, B_1C_1 и BC отмечены точки M, K и N соответственно, причём $B_1K:KC_1 = 1:2$. Четырёхугольник $AMKN$ — равнобедренная трапеция с основаниями 2 и 3.

а) Докажите, что точка N — середина ребра BC.

б) Найдите площадь трапеции $AMKN$, если объём призмы равен 12, а высота призмы равна 2.

14.54
ФИПИ BE8FE4

Две окружности касаются внутренним образом в точке A, причём меньшая проходит через центр большей. Хорда BC большей окружности касается меньшей в точке P. Хорды AB и AC пересекают меньшую окружность в точках K и M соответственно.

а) Докажите, что прямые KM и BC параллельны.

б) Пусть L — точка пересечения отрезков KM и AP. Найдите длину отрезка AL, если радиус большей окружности равен 34, а $BC = 32$.

14.55
ФИПИ 1D76E2

Точка M — середина ребра SA правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ с основанием $ABCD$. Точка N лежит на ребре SB, $SN:NB = 1:2$.

а) Докажите, что плоскость CMN параллельна прямой SD.

б) Найдите площадь сечения пирамиды $SABCD$ плоскостью CMN, если все рёбра пирамиды равны 6.

14.56
ФИПИ 1F7CE6

На рёбрах AB и BC треугольной пирамиды $ABCD$ отмечены точки M и N соответственно, причём $AM:MB = CN:NB = 1:2$. Точки P и Q — середины рёбер DA и DC соответственно.

а) Докажите, что точки P, Q, M и N лежат в одной плоскости.

б) Найдите отношение объёмов многогранников, на которые плоскость PQM разбивает пирамиду.

14.57
ФИПИ A47BE8

В кубе $ABCDA_1B_1C_1D_1$ точки M и N — середины рёбер AB и AD соответственно.

а) Докажите, что прямые B_1N и CM перпендикулярны.

б) Плоскость α проходит через точки N и B_1 параллельно прямой CM. Найдите расстояние от точки C до плоскости α, если $B_1N = 6$.

14.58
ФИПИ 69A4ED

В правильном тетраэдре $ABCD$ все рёбра равны 6. На рёбрах AB и AD отмечены точки M и K соответственно так, что $AM = AK = 4$.

а) Докажите, что плоскость CMK делит тетраэдр $ABCD$ на два многогранника, объёмы которых относятся как $5:4$.

б) Найдите косинус угла между прямой AC и плоскостью CMK.

14.59
ФИПИ DE9364

Точка M — середина бокового ребра SC правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$. Точка N лежит на стороне основания BC. Плоскость α проходит через точки M и N параллельно боковому ребру SA.

а) Плоскость α пересекает боковое ребро SD в точке L. Докажите, что $BN:NC = DL:LS$.

б) Плоскость α делит пирамиду $SABCD$ на два многогранника. Найдите отношение их объёмов, если $BN:NC = 1:3$.

14.60
ФИПИ C87061

В основании прямой призмы $ABCDA_1B_1C_1D_1$ лежит равнобедренная трапеция $ABCD$ с основаниями $AD = 3$ и $BC = 2$. Точка M делит ребро A_1D_1 в отношении $A_1M:MD_1 = 1:2$, а точка K — середина ребра DD_1.

а) Докажите, что плоскость MKC делит отрезок BB_1 пополам.

б) Найдите площадь сечения призмы плоскостью MKC, если $\angle MKC = 90°$, $\angle ADC = 60°$.

14.61
ФИПИ 6F3F6D

На ребре SD правильной четырёхугольной пирамиды $SABCD$ с основанием $ABCD$ отмечена точка M, причём $SM:MD = 2:1$. Точки P и Q — середины рёбер BC и AD соответственно.

а) Докажите, что сечение пирамиды плоскостью MPQ является равнобедренной трапецией.

б) Найдите отношение объёмов многогранников, на которые плоскость MPQ разбивает пирамиду.

14.62
ФИПИ 17B23F

Сечением прямоугольного параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$ плоскостью α, содержащей прямую BD_1 и параллельной прямой AC, является ромб.

а) Докажите, что грань $ABCD$ — квадрат.

б) Найдите угол между плоскостями α и BCC_1, если $AA_1 = 6$, $AB = 4$.

14.63
ФИПИ A2B731

На рёбрах AC, AD, BD и BC тетраэдра $ABCD$ отмечены точки K, L, M и N соответственно, причём $AK:KC = 2:3$. Четырёхугольник $KLMN$ — квадрат со стороной 2.

а) Докажите, что прямые AB и CD перпендикулярны.

б) Найдите расстояние от вершины B до плоскости KLM, если объём тетраэдра $ABCD$ равен 25.

14.64
ФИПИ 832C34

В равнобедренной трапеции $ABCD$ основание AD в два раза больше основания BC.

а) Докажите, что высота CH трапеции разбивает основание AD на отрезки, один из которых втрое больше другого.

б) Пусть O — точка пересечения диагоналей трапеции $ABCD$. Найдите расстояние от вершины C до середины отрезка OD, если $BC = 16$ и $AB = 10$.

14.65
ФИПИ FA228B

В основании прямой призмы $ABCA_1B_1C_1$ лежит равнобедренный треугольник ABC с основанием AB. Точка P делит ребро AB в отношении $AP:PB = 1:3$, а точка Q — середина ребра A_1C_1. Через середину M ребра BC провели плоскость α, перпендикулярную отрезку PQ.

а) Докажите, что плоскость α делит ребро AC пополам.

б) Найдите отношение, в котором плоскость α делит ребро A_1C_1, считая от точки A_1, если известно, что $AB = AA_1$, $AB:BC = 2:5$.

14.66
ФИПИ BCEB84

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием ABC точки M и K — середины рёбер AB и SC соответственно, а точки N и L отмечены на рёбрах SA и BC соответственно так, что отрезки MK и NL пересекаются, а $AN = 3NS$.

а) Докажите, что прямые MN, KL и SB пересекаются в одной точке.

б) Найдите отношение $BL:LC$.

14.67
ФИПИ 135C80

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ точки M и K — середины рёбер AB и SD соответственно.

а) Докажите, что прямая MK параллельна плоскости SBC.

б) Найдите высоту пирамиды, если $AB = 12$, а угол между прямой MK и плоскостью основания пирамиды равен $60°$.

14.68
ФИПИ 637C89

В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием ABC точки M и K — середины рёбер AB и SC соответственно. На продолжении ребра SB за точку S отмечена точка R. Прямые RM и RK пересекают рёбра AS и BC в точках N и L соответственно, причём $BL = 3LC$.

а) Докажите, что отрезки MK и NL пересекаются.

б) Найдите отношение $AN:NS$.

14.69
ФИПИ 325286

В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ точки M и K — середины рёбер AB и SD соответственно.

а) Докажите, что прямая MK параллельна плоскости SBC.

б) Найдите высоту пирамиды, если $AB = 24$, а угол между прямой MK и плоскостью основания пирамиды равен $30°$.